Transformations s'effectuant dans les deux sens

Résumé de cours · Chapitre 3

I. Acides et bases (Brønsted)

Acide : cède un proton H^+ ; base : capte un proton. Couple AH/A^- : AH ⇌ A^- + H^+. Réaction acido-basique : $acide_1$ + $base_2$ ⇌ $base_1$ + $acide_2$. L'eau est un ampholyte (H_3O^+/H_2O et H_2O/HO^-).

II. pH

$$\mathbf{pH = -\log[H_3O^+] \quad [H_3O^+] = 10^{-pH}}$$

Valable pour des solutions diluées ; à 25 °C, une solution est neutre à pH = 7.

III. Transformations non totales

Acide chlorhydrique à 10^{-2} mol·L^{-1} : pH = 2 ⇒ réaction totale. Acide éthanoïque à 10^{-2} mol·L^{-1} : pH = 3,4 ⇒ $[H_3O^+] \ll C$: réaction limitée, qui s'effectue dans les deux sens (⇌).

État d'équilibre : réactifs et produits coexistent, la composition n'évolue plus ; $x_f < x_{max}$.

IV. Taux d'avancement final

$$\mathbf{\tau = x_f/x_{max} \quad \text{acide AH dans l'eau : } \tau = 10^{-pH}/C}$$

Par conductimétrie : $[H_3O^+]_f = \sigma/(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{A^-})$ en mol·m^{-3}.

V. Équilibre dynamique

À l'équilibre, les réactions directe et inverse continuent avec des vitesses égales : la composition macroscopique reste constante.